# Pharmacologie des hypolipémiants — Résumé

Thème : Système cardiovasculaire — Section : Pharmacologie — Cours : Hypolipémiants

## Métadonnées

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Version du prompt | v4.3 |
| Date de génération | 05/11/2026 |
| Sources | Diapositives (34 pages) ; prise de notes (16 pages) |
| Périmètre | Cours entier (diapositives 1 à 34) |
| Remarques | Thème, section et nom du cours non indiqués dans la demande : choisis par défaut (Système cardiovasculaire — Pharmacologie — Hypolipémiants). Les passages grisés de la prise de notes (« ancienne frappe non confirmée ») sont traités comme [Incertain] sauf confirmation par les sources. |

## Légende

| Code | Sens |
|---|---|
| **Bleu gras** | notions clés |
| **Orange gras** | vigilance et corrections — étiquettes [Vigilance], [Correction] |
| Violet | incertain — étiquette [Incertain] |
| Vert | compléments issus de sources extérieures (recherche web) — étiquette [Hors cours] |
| **Étiquettes de priorité** | [Insistance d'un intervenant], [Dit à l'oral], [Non abordé cette année] |

## Plan du cours


- **1. Rappels physiologiques** : lipides ; 5 lipoprotéines ; métabolisme (voies exogène / endogène) ; dyslipidémies (Frederickson)
- **2. Généralités** : pourquoi traiter ; objectif LDLc ; SCORE2 et catégories de risque ; stratégie ESC ; MHD
- **3. Statines** : molécules ; MA ; effets ; conséquences ; tableau par molécule ; indications ; PK/IM ; EI/CI
- **4. Fibrates** : molécules ; MA (PPARα) ; effets ; conséquences ; indications ; PK/IM ; EI/CI
- **5. Association statines + fibrates**
- **6. Cholestyramine** : MA ; effets ; indications ; PK/IM ; EI/CI
- **7. Ézétimibe** : MA ; effets ; indications ; PK/IM ; EI/CI
- **8. Anti-PCSK9** : MA ; effets ; indications ; modalités ; EI
- **9. À retenir**
- **Encadrés finaux** : pièges / points corrigés ; à ne pas confondre ; tableaux comparatifs (01 à 04)


## 1. Rappels physiologiques

**Mots-clés :** acides gras ; triglycérides (TG) ; phospholipides (PL) ; cholestérol ; lipoprotéines ; chylomicrons ; VLDL ; IDL ; LDL ; HDL ; apolipoprotéines (B48, B100, A, E) ; voie exogène ; voie endogène ; LPL ; LCAT ; HMG-CoA réductase ; remnants ; transport inverse ; cycle entéro-hépatique ; Frederickson ; athérosclérose

- Lipides : AG, TG, PL, stérols. **Cholestérol** → hormones stéroïdiennes + membranes.
- Circulation en **lipoprotéines** : surface = protéines, PL, chol. non estérifié ; centre = chol. estérifié + TG. **5 types** (densité, diamètre, PM, composition ≠).
- Diamètre ↑ HDL → chylo ; densité et PM ↑ chylo → HDL. Chylo = **90 % TG** ; LDL = **53 % chol.** ; HDL = **50 % protéines**. Apo B48 = chylo ; **B100 seule** pour LDL.
- **Voie exogène** : Ch intestinal → chylomicrons → LPL hydrolyse TG → remnants (apo E) → foie.
- **Voie endogène** : foie (HMG-CoA R) → **VLDL → IDL → LDL** (LPL, perte de TG) → tissus extra-hépatiques.
- **HDL** : transport inverse du chol. vers le foie (LCAT). Foie : chol. → **acides biliaires** → intestin → réabsorption (**cycle entéro-hépatique**).

| Groupe | Type | ↑ |
|---|---|---|
| Hyperchol. pure | IIa | LDL |
| Hyper-TG | I | Chylo |
| Hyper-TG | IV | VLDL |
| Hyper-TG | V | Chylo + VLDL |
| Mixtes | IIb | LDL + VLDL |
| Mixtes | III | IDL |

**IIa, IIb et III = causes majeures d'athérosclérose**.

## 2. Généralités

**Mots-clés :** facteur de risque CV ; diabète ; tabac ; HTA ; obésité ; LDLc < valeur seuil ; risque CV ; prévention primaire ; prévention secondaire ; SCORE2 ; SCORE2-OP ; cholestérol non-HDL ; catégories de risque ; ESC/EAS ; mesures hygiéno-diététiques (MHD)

- Dyslipidémie = **FDR CV** ; autres FDR : **diabète, tabac, HTA, obésité**.
- **Objectif** : **LDLc < valeur seuil** → ↓ risque CV. Cible d'autant plus basse que le risque est élevé. Prévention I$^{aire}$ et II$^{aire}$.
- **SCORE2** (SCORE2-OP si âgé) : risque à 10 ans d'événements CV mortels et non mortels selon âge, sexe, tabac, PAS, chol. non-HDL ; grilles par zone géographique (**[Dit à l'oral]** ).
- Catégories ESC : **très haut** (MCV athéroscléreuse documentée, diabète + atteinte d'organe, IRC sévère, SCORE2 ≥ 20 %, HF + MCV) ; **haut** (FDR isolé majeur : LDLc > 1,9 g/L, PA ≥ 180/110 ; HF ; IRC modérée ; SCORE2 10–20 %) ; **modéré** (2–10 %) ; **faible** (< 2 %).
- Stratégie ESC : risque × LDLc non traité → conseils seuls / MHD + médicament si non contrôlé / **MHD + médicament d'emblée** (très haut risque en prévention II$^{aire}$ = toujours).
- **MHD toujours associées** : régime adapté, perte de poids, exercice, sevrage tabagique (+ contrôle diabète, HTA).
- [Incertain] Cibles ancienne frappe 1,3 / 1 / 0,7 g/L [Hors cours] = HAS 2017 (abrogée) ; ESC 2019 : 1,16 / 1 / 0,7 / 0,55 g/L.

## 3. Statines

**Mots-clés :** atorvastatine ; fluvastatine ; pravastatine ; simvastatine ; rosuvastatine ; HMG-CoA réductase ; inhibiteur compétitif ; ↓ VLDL ; ↑ récepteurs LDL ; ↓ LDLc ; stabilisation des plaques ; mortalité CV et totale ; IIa ; IIb ; CYP3A4 ; CYP2C9 ; inhibiteurs enzymatiques ; rhabdomyolyse ; IRA ; CPK ; transaminases ; grossesse

- Molécules : **atorva-, fluva-, prava-, simva-, rosuvastatine**.
- MA : **inhibition (compétitive) de l'HMG-CoA réductase** → ↓ synthèse hépatique de chol. → ↓ VLDL → ↓ LDLc ; ↑ **Rc hépatiques aux LDL** → ↓ LDLc.
- Conséquences : **stabilisation voire régression** des lésions coronariennes ; ↓ récidives (cardiopathies ischémiques, AVC chez coronariens) ; **↓ mortalité CV ET totale**.
- Effets max : LDLc **−32 % (fluva 40) à −65 % (rosuva 80)** ; TG −10 à −35 % ; HDLc +6 à +14 %.
- Indications : **prévention I ET II** + MHD ; Frederickson **IIa, IIb**.
- PK : **CYP450 3A4 et 2C9, sauf pravastatine** → **[Vigilance] IM, insuffisance hépatique.**
- IM PK : **inhibiteurs enzymatiques** → ↑ EI ([Hors cours] macrolides, azolés, pamplemousse) ; IM PD : **fibrates, acide nicotinique** → ↑ EI.
- EI : **musculaires** (crampes, myalgies, **rhabdomyolyse** → **[Vigilance] IRA**) → surv. **CPK** ± arrêt ; **hépatiques** (↑ transaminases, hépatite) → surv. BH.
- CI : **myopathies** ; **affection hépatique évolutive / ↑ ASAT-ALAT** ; **grossesse, allaitement**.
- [Incertain] Arrêt si CPK > ~4N (oral, notes) **[Correction] RCP : arrêt si CPK > 5N ; > 10N = rhabdomyolyse.**

## 4. Fibrates

**Mots-clés :** bézafibrate ; ciprofibrate ; fénofibrate ; gemfibrozil ; PPARα ; LPL ; β-oxydation ; apo A-I / A-II ; ↓ TG ; ↑ HDLc ; pas de ↓ mortalité ; ↓ événements coronariens ; HDL faible ; élimination rénale ; inhibiteur enzymatique ; ADO ; AVK / albumine ; lithiase biliaire

- Molécules : **béza-, cipro-, fénofibrate, gemfibrozil**.
- MA : **agonistes PPARα** → ↑ catabolisme AG (foie, muscles) ; induction de **LPL** (hydrolyse lipoprot. riches en TG), **enzymes β-oxydation** (↓ AG pour VLDL), **apo A-I, A-II** (→

HDLc).

- Effets : **↓ VLDLc et TG −30 à −50 %** ; **↑ HDLc +10 à +15 %** (retour du chol. au foie).
- Conséquences : **pas de ↓ mortalité CV** (≠ statines) ; ↓ événements coronariens (**gemfibrozil**) ; bonus : ↓ inflammation vasculaire.
- Indications : prévention I ET II, **surtout si HDL faible** (gemfibrozil) ; Frederickson **IIa, IIb, III, IV, V** (pas I).
- PK : **élimination rénale** → **[Vigilance] insuffisance rénale.**
- IM PK : **gemfibrozil = inhibiteur enzymatique** (ADO) ; IM PD : statines, acide nicotinique → ↑ EI ; **anticoagulants oraux** (compétition albumine) → **hémorragie**.
- EI : musculaires (rhabdo, IRA) → CPK, **arrêt si 5N** ; hépatiques (↑ transaminases, hépatite) + **lithiases biliaires** → BH. **[Insistance d'un intervenant]**
- CI : **insuffisance hépatique** + **insuffisance rénale**. [Incertain] Notes : + lithiase, myopathie, grossesse.

## 5. Statines + fibrates

- **Contre-indiquée** (cours) : **potentialisation des EI** (myotoxicité). **[Insistance d'un intervenant]** Ne pas associer pour « plus de baisse ».
- [Hors cours] RCP : CI stricte surtout gemfibrozil (+ simva) et rosuva 40 mg ; fénofibrate + statine possible avec prudence.

## 6. Cholestyramine

**Mots-clés :** résine échangeuse d'ions ; non absorbée ; acides biliaires ; cycle entéro-hépatique ; élimination fécale ; ↑ Rc LDL ; ↓ LDLc −20 % ; ↑ TG transitoire ; prurit de cholestase ; chélation ; prise au repas ; à distance des autres médicaments ; constipation ; occlusion ; vitamines ADEK

- MA : **résine échangeuse d'ions** qui **capte les acides biliaires** → inhibition du **cycle entéro-hépatique** + élimination fécale → ↑ conversion chol. → AB (foie) → ↑ Rc LDL ; ↓ absorption du chol. alimentaire.
- Effets : **↓ LDLc et chol. total −20 %** ; **↑ TG transitoire** en début de ttt.
- Conséquences : ↓ événements coronaires, **sans effet sur la mortalité globale**.
- Indications : **prévention I, en association à une statine ou un fibrate** ; type **IIa** ; + **prurit des cholestases**.
- PK : **non absorbée**, action locale ; **plus efficace pendant le repas** ; **[Vigilance] troubles digestifs, IM.**
- IM PK par **chélation** → **à distance des autres médicaments**. [Incertain] 2 h avant / 4 h après (notes) [Hors cours] RCP : 1 h avant / 4–6 h après.
- EI : **constipation**, **occlusion** (gériatrie) → surveillance ; **chélation vit. ADEK** → supplémentation.
- CI : **constipation chronique**, **obstruction des voies biliaires**, IHC.

## 7. Ézétimibe

**Mots-clés :** NPC1L1 ; entérocytes ; ↓ absorption du cholestérol ; ↑ Rc LDL ; −24 % en plus de la simvastatine ; synergie ; IIa ; élimination hépatique ; insuffisance hépatique ; simvastatine ; association fixe

- MA : **inhibition du transporteur NPC1L1** (entérocytes) → ↓ absorption chol. alimentaire → ↑ Rc LDL.
- Effets : **LDLc −24 % en plus** vs simvastatine seule.
- Conséquences (cours) : ↓ événements coronaires et mortalité CV vs simva seule. [Hors cours] IMPROVE-IT : −6,4 % d'événements, décès CV non ↓.
- Indications : **prévention I en association à une statine** (**synergique**) ; type **IIa**. **[Insistance d'un intervenant]** synergie **[Dit à l'oral]** seul = intérêt très limité.
- PK : **élimination hépatique** → **[Vigilance] IH = CI ; IM si + simvastatine (IM PK liées à la simva).**
- EI : musculaires (CPK ± arrêt), hépatiques (BH) ; **CI = celles de la simvastatine** si association.

## 8. Anti-PCSK9

**Mots-clés :** évolocumab ; alirocumab ; anticorps monoclonaux ; PCSK9 ; dégradation lysosomale ; ↑ Rc LDL ; LDLc −46 à −73 % ; très haut risque ; prévention secondaire ; injection SC toutes les 2–4 semaines ; infections

- **Évolocumab, alirocumab** = **anticorps monoclonaux** anti-PCSK9 → ↓ dégradation lysosomale des Rc LDL → **↑ Rc hépatocytaires** → captation LDL.
- Effets : **LDLc −46 à −73 %**. Conséquences : **pas de données robustes** (cours). [Hors cours] FOURIER, ODYSSEY : ≈ −15 % d'événements CV majeurs.
- Indications (**prévention II**) : association si non-contrôle chez patient **très haut risque** ; seuls si CI statines et/ou ézétimibe.
- **SC toutes les 2 à 4 semaines** ; EI : **infections** (Acm). [Hors cours] réactions au point d'injection.

## 9. À retenir

- **MA multiples** et EI multiples → situations à risque : surveiller.
- **Nombreuses IM** PK et/ou PD.
- Toujours **associer aux autres mesures de prévention** I ou II.

**Pièges / points corrigés**

- **[Correction] HDL : apo AI, AII, AIV, CI, CII, CIII, E (notes oublient AIV).**
- **[Correction] Statines : HDLc +6 à +14 % (pas 5–15) ; mortalité CV et totale.**
- **[Correction] Fibrates : types IIa, IIb, III, IV, V — pas le type I (notes : I, IV, V).**
- **[Correction] Ézétimibe et cholestyramine : type IIa seul encadré.**
- **[Correction] Gemfibrozil : IM avec les ADO.**
- **[Vigilance] Seuil CPK : fibrates arrêt si 5N (cours) ; statines 4N à l'oral (non confirmé), RCP 5N.**
- **[Vigilance] Statine + fibrate = CI dans le cours (réalité plus nuancée).**
- **[Vigilance] Ézétimibe : cours = ↓ mortalité CV ; IMPROVE-IT = non.**
- **[Vigilance] Anti-PCSK9 : cours = pas de données robustes ; études = ↓ événements.**
- **[Vigilance] Cholestyramine au repas (efficacité) MAIS à distance des autres médicaments.**
- **[Vigilance] Pravastatine = seule statine non métabolisée par le CYP450.**

**À ne pas confondre**

- **Statines vs fibrates** : HMG-CoA R / LDLc / ↓ mortalité ; vs PPARα / TG-HDL / pas de ↓ mortalité.
- **Élimination** : fibrates = rein ; ézétimibe = foie ; statines = CYP hépatiques ; cholestyramine = non absorbée.
- **Cible intestinale** : cholestyramine = acides biliaires (lumière) ; ézétimibe = transporteur NPC1L1 (entérocyte).
- **↑ Rc LDL** : par ↓ synthèse (statines), ↓ AB (résine), ↓ absorption (ézétimibe), ↓ dégradation (anti-PCSK9).
- **IM des fibrates** : PK = gemfibrozil inhibiteur enzymatique ; PD = albumine (anticoagulants oraux → hémorragie).
- **IM statines** : PK = inhibiteurs enzymatiques ; PD = fibrates, acide nicotinique.
- **Prévention** : statines, fibrates = I et II ; résine, ézétimibe = I (association) ; anti-PCSK9 = II.
- **Mortalité vs morbidité** : fibrates et résine ↓ événements sans ↓ mortalité.
- **Chylo** (90 % TG, B48) ≠ **LDL** (53 % chol., B100) ≠ **HDL** (50 % protéines).
- **Types** : I chylo ; IIa LDL ; IIb LDL+VLDL ; III IDL ; IV VLDL ; V chylo+VLDL.

# Tableaux comparatifs

## 01 HYPOLIPÉMIANTS — LES 5 CLASSES

Objectif commun : abaisser le LDLc (ou les TG) pour ↓ le risque CV, toujours avec les MHD. Comparaison des classes selon les critères du cours.

| Classe | Cible / MA | Effets lipides | Conséquences cliniques | Indications (Frederickson) | PK / IM | EI → surveillance | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Statines**<br>*-STATINE = Stoppe la Synthèse (HMG-CoA R) → seule ↓ mortalité* | Inhib. compétitive **HMG-CoA R** → ↓ synthèse chol., ↓ VLDL, ↑ Rc LDL | LDLc −32 à −65 % ; TG −10 à −35 % ; HDLc +6 à +14 % | Stabilisation / régression plaques ; ↓ récidives ; **↓ mortalité CV et totale** | Prév. I et II ; IIa, IIb | **CYP 3A4, 2C9** (sauf prava) ; IM PK : inhib. enzym. ; IM PD : fibrates, ac. nicotinique | Muscle (rhabdo, IRA) → CPK ± arrêt ; foie (↑ transam., hépatite) → BH | Myopathies ; affection hép. évolutive / ↑ ASAT-ALAT ; grossesse, allaitement |
| **Fibrates**<br>*FIBR-ATE = Fond les TG (PPARα), passe par le Rein* | Agonistes **PPARα** → ↑ LPL, β-oxydation, apo A-I/A-II | **TG, VLDL −30 à −50 %** ; HDLc +10 à +15 % | **Pas de ↓ mortalité CV** ; ↓ év. coronariens (gemfibrozil) ; ↓ inflammation vasc. | Prév. I et II surtout si HDL faible ; IIa, IIb, III, IV, V | **Élimination rénale** ; gemfibrozil inhib. enzym. (ADO) ; statines ; anticoag. oraux (albumine → hémorragie) | Muscle → CPK, arrêt si 5N ; foie + **lithiases biliaires** → BH | Insuff. hépatique ; insuff. rénale |
| **Cholestyramine**<br>*Chélate tout dans l'intestin : acides biliaires... et médicaments* | Résine échangeuse d'ions : capte les **acides biliaires** → ↓ cycle entéro-hép. → ↑ Rc LDL | LDLc et chol. total −20 % ; **↑ TG transitoire** | ↓ év. coronaires, **sans effet sur mortalité globale** | Prév. I en association (statine ou fibrate) ; IIa ; + prurit de cholestase | **Non absorbée** ; au repas ; IM par chélation → **à distance** des autres médicaments | Constipation, occlusion (gériatrie) → surveillance ; chélation vit. ADEK → supplémentation | Constipation chronique ; obstruction voies biliaires ; IHC |
| **Ézétimibe**<br>*-TIMIBE = Transporteur Intestinal, Inséparable de la statine* | Inhibe **NPC1L1** (entérocytes) → ↓ absorption chol. → ↑ Rc LDL | LDLc **−24 % en plus** vs simvastatine seule | ↓ év. coronaires et mortalité CV vs simva seule (cours) | Prév. I en association à une statine (synergie) ; IIa | **Élimination hépatique** ; IM PK liées à la simvastatine | Muscle → CPK ± arrêt ; foie → BH | Insuff. hépatique ; CI de la simvastatine si association |
| **Anti-PCSK9**<br>*-MAB = anticorps qui Protège les Rc LDL (SC)* | Acm anti-PCSK9 → ↓ dégradation lysosomale des Rc LDL → ↑ Rc | **LDLc −46 à −73 %** | Pas de données robustes (cours) | Prév. II : très haut risque non contrôlé (association) ; seuls si CI statines et/ou ézétimibe | **SC toutes les 2 à 4 semaines** | Infections (Acm) | |

**Repère :** Seules les statines ↓ la mortalité (cours) ; fibrates = TG/HDL et rein ; résine = au repas mais à distance des autres médicaments, ↑ TG ; ézétimibe toujours avec une statine ; anti-PCSK9 = plus forte baisse du LDLc, SC, prévention II. <!> Statine + fibrate = CI (cours).

## 02 STATINES — LES 5 MOLÉCULES

Même cible (HMG-CoA réductase) et mêmes EI/CI ; elles diffèrent par leur puissance (modification maximale, diapositive 11) et leur métabolisme.

| Molécule | Posologie journalière | LDLc | TG | HDLc | Métabolisme |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rosuvastatine**<br>*ROSU = la plus Rude sur le LDL* | 80 mg | **−65 %** | −35 % | +14 % | CYP450 |
| **Atorvastatine**<br>*ATOR = Au TOp, juste derrière* | 80 mg | −60 % | −29 % | +6 % | CYP450 |
| **Simvastatine**<br>*SIMVA = celle qui va AVEC l'ézétimibe* | 80 mg | −47 % | −18 % | +12 % | CYP450 ; IM de l'association ézétimibe |
| **Pravastatine**<br>*PRAVA = PAS de CYP* | 40 mg | −34 % | −24 % | +12 % | **Non métabolisée par les CYP450** → moins d'IM |
| **Fluvastatine**<br>*FLUVA = la plus Faible* | 40 mg | −32 % | −10 % | +8 % | CYP450 |

**Repère :** Puissance sur le LDLc : rosuva > atorva > simva > prava ≈ fluva. <!> Pravastatine = exception CYP. [Hors cours] Dose max. autorisée de rosuvastatine : 40 mg (cours : 80 mg).

## 03 LIPOPROTÉINES

Toutes transportent les lipides (surface hydrophile, centre hydrophobe) ; elles diffèrent par taille, densité, composition et apolipoprotéines.

| Lipoprotéine | Taille / densité | Composition dominante | Apolipoprotéines | Rôle (métabolisme) | Type Frederickson si ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chylomicrons**<br>*CHYLO = les plus gros, pleins de TG* | Diamètre max ; densité et PM min | **TG 90 %** ; chol. 5 % | AI, AII, AIV, **B48**, CI, CII, CIII, E | Voie exogène : intestin → LPL → remnants → foie | I ; V (+ VLDL) |
| **VLDL**<br>*Very Low = encore riches en TG* | Grande ; densité très basse | TG 55 % ; chol. 20 % ; PL 17 % ; prot. 8 % | B100, CI, CII, CIII, E | Voie endogène : sécrétées par le foie → IDL | IV ; IIb (+ LDL) ; V |
| **IDL**<br>*Intermédiaire VLDL → LDL* | Intermédiaire | TG 40 % ; chol. 30 % ; PL 20 % ; prot. 10 % | B100, E | VLDL ayant perdu des TG (LPL) → LDL ou foie | III |
| **LDL**<br>*LDL = Livre le cholestérol aux tissus* | Petite ; densité basse | **Chol. 53 %** ; PL 21 % ; prot. 10 % ; TG 6 % | **B100** seule | Apporte le chol. aux tissus extra-hépatiques ; captée par Rc LDL | IIa ; IIb |
| **HDL**<br>*HDL = Haute densité, ramène à la Halle (foie)* | Diamètre min ; densité et PM max | **Protéines 50 %** ; PL 25 % ; chol. 20 % ; TG 5 % | AI, AII, AIV, CI, CII, CIII, E | Transport inverse du chol. vers le foie (LCAT) | |

**Repère :** Plus une particule est grosse et riche en TG, moins elle est dense. B48 = chylo ; B100 = VLDL, IDL, LDL. <!> Le cours insiste plus sur densité / composition que sur la liste des apo.

## 04 DYSLIPIDÉMIES — CLASSIFICATION DE FREDERICKSON

Toutes = anomalies du métabolisme des lipoprotéines ; classées selon la lipoprotéine en excès. Colonne « Hypolipémiants » = types encadrés sur les diapositives d'indications.

| Type | Groupe | Lipoprotéine ↑ | Athérogène majeur | Hypolipémiants (types encadrés) |
|---|---|---|---|---|
| **I**<br>*I = 1 seule : chylo* | Hypertriglycéridémie | Chylomicrons | | |
| **IIa**<br>*IIa = A comme « pur » LDL* | Hypercholestérolémie pure | LDL | **Oui** | Statines ; fibrates ; cholestyramine ; ézétimibe |
| **IIb**<br>*IIb = Both : LDL + VLDL* | Hyperlipidémie mixte | LDL + VLDL | **Oui** | Statines ; fibrates |
| **III**<br>*III = Intermédiaire : IDL* | Hyperlipidémie mixte | IDL | **Oui** | Fibrates |
| **IV**<br>*IV = VLDL* | Hypertriglycéridémie | VLDL | | Fibrates |
| **V**<br>*V = I + IV : chylo + VLDL* | Hypertriglycéridémie | Chylomicrons + VLDL | | Fibrates |

**Repère :** IIa, IIb, III = causes majeures d'athérosclérose. Fibrates = seuls encadrés sur les hypertriglycéridémies (IV, V) et le type III ; type I encadré pour aucun médicament. <!> Ézétimibe et résine : IIa seul.